

Инженер по статическому анализу и анализу программ: ИСП РАН — C#/.NET static analysis и задачи символьных вычислений; ранее МЦСТ — LLVM 22/C++. Публичные работы: Roslyn CFG data-flow до неподвижной точки и межпроцедурный LLVM-анализ с консервативной проверкой применимости преобразований.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 → : Профессионально: LLVM + static analysis

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ	КОМПЕТЕНЦИИ
2026 — сейчас ИСП РАН — инженер по статическому анализу - Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/.NET в ИСП РАН. - Работаю над задачами символьных вычислений в контексте статического анализа C#/.NET.	Анализ потоков данных Roslyn CFG, worklist/fixed point, уточнение по ветвям, объединение состояний, циклы/back edges Межпроцедурный анализ / LLVM анализ эффектов, аффинная эволюция, APInt, условия применимости преобразований, LLVM IR Корректность анализа assignment/ref/out invalidation, консервативный отказ от неподдерживаемых случаев, regression tests, LLVM Verifier Языки / инструменты C#, C++23, Roslyn, LLVM 22, .NET
июль — август 2026 МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов - Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; перенос выполняется только при выполнении условий по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности спекулятивного выполнения. - Собрал Python-обвязку для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.	
ПРОЕКТЫ	ДОСТИЖЕНИЯ
DerefAfterNullAnalyzer Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по ветвям CFG до неподвижной точки, объединяет состояния предшественников и повторно обрабатывает successors для циклов/back edges. Проверяются method/property/field/index/event dereferences; состояния сбрасываются после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing. LLVM Interprocedural Global IV Optimization LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности. 29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.	LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге. UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain. НИЯУ МИФИ «Юниор» Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain. Москва / удалённо